

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 19/09/2025

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/40	/15	/20	/100

1. (25 punti) Cifrari classici.
 - a. (5 punti) Dare una classificazione dei possibili attacchi in base alla conoscenza dell'avversario
 - b. (20 punti) Secondo la classificazione precedente dire a quali tipi di attacchi resistono i seguenti cifrari, motivando la risposta con un esempio:
 - i. Cifrario a sostituzione
 - ii. Cifrario Playfair
 - iii. Cifrario Hill
 - iv. DES
 - v. RSA

2. (40 punti) Cifratura simmetrica.
- a. (10) Si descriva l'attacco meet in the middle per DES doppio
 - b. (30) Si consideri AES-X una versione modificata di AES che utilizza anche lo XOR $\oplus$:
Siano k_1 e k_2 due chiavi AES di 128 bit, la cifratura di un blocco m avviene così:
$$\text{AESX}_{k_1, k_2}(m) = \text{AES}_{k_1}(m) \oplus k_2.$$
 - i. (10) Si descrivano le caratteristiche di AES-X
 - ii. (20) Si consideri un attacco di tipo known plaintext. Si discuta la sicurezza di tale sistema sia su AES standard che su AES-X

3. (15 punti) Firma DSS
- a. (10) Descrivere in dettaglio le fasi di generazione e verifica della firma DSS
 - b. (5) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?

4. (20 punti) Secret Sharing.
- a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - b. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e le share $P(1)=3$, $P(2)=5$